

知序

AI Study Flow

面向大学生学习闭环的 HarmonyOS 应用

ArkTS / ArkUI / RDB / Preferences / Spring Boot / AI

01 选题背景

- 课程资料分散在笔记、链接、课件和论文摘录中。
- 待办工具缺少资料上下文，番茄钟缺少任务闭环。
- 老师要求 4-5 个真实页面，每个页面都要有实际功能。
- 本项目目标：把资料、任务、专注、复盘连接成可用 App。

02 产品定位

知序 = 学习资料到行动的本地优先 workflow

- 今日：学习进度、AI 建议、快速添加。
- 任务：搜索、筛选、完成、删除、恢复。
- 资料：多类型资料库、AI 摘要、生成任务。
- 专注：番茄计时、中断记录、通知与后台守护。

- 复盘：ArkWeb 图表、统计、学习森林。

03 系统架构

View

ArkUI 五页面
表单、筛选、
状态反馈

ViewModel / Store

FocusStore
本地快照与
写入门面

Model

RDB +
Preferences
项目、任务、
番茄、资料

- AI 服务是增强层，本地规则永远可用。
- Spring Boot + MyBatis + MySQL 是可选同步与全栈展示层。

04 本次核心创新：资料库

- 新增 study_resources 本地表。
- 支持笔记、链接、课件、PDF/论文摘录四类资料。
- 资料可绑定项目、归档恢复、查看摘要和要点。
- 一键从资料生成专注任务，进入原有番茄闭环。

资料录入 -> AI/本地提炼 -> 生成任务 -> 番茄专
注 -> 复盘统计

05 AI 功能设计

- 本地规则：根据任务优先级、截止时间、中断次数、资料长度生成建议。
- 远程模型：运行时输入 endpoint、model、API Key，不写入源码。
- 失败回退：无密钥、网络失败、响应为空、格式异常时使用本地结果。

- 输出内容：摘要、三个要点、建议任务、预计专注分钟数。

06 数据库与持久化

表	内容	用途
projects	项目名称、颜色、图标	课程/方向组织
tasks	标题、备注、优先级、状态、标签、子任务	任务闭环

pomodoro	开始时间、时长、完成/中断	复盘统计
study_resources	标题、类型、内容、摘要、要点、关联任务	资料库

07 实现效果

- App 形成 5 个真实页面，满足课程项目页面数量和功能要求。
- 新增资料页后，产品不再只是番茄钟，而是学习工作流。
- RDB 数据重启后仍保留，复盘统计来自真实记录。
- HAP 构建已通过，新增功能可编译打包。

08 总结与展望

总结

知序把学习资料、任务、番茄和复盘连接成闭环，并用 AI 提升资料到行动的转化效率。

展望

- 文件选择、OCR、PDF 自动导入。
- 完整后端同步 UI 与冲突处理。
- AI 周报、资料问答、复习计划生成。
- 真机体验、无障碍和通知可靠性优化。